Enunciado Práctico: Gestión de un Proyecto con Git y GitHub

Situación inicial:

Trabajas en equipo y necesitas crear un repositorio local, añadir una nueva funcionalidad utilizando ramas, etiquetar una versión estable y subir los cambios a GitHub.

Pasos y Resolución:

Paso 1: Clonar el repositorio y configurar el entorno

Supongamos que el profesor o el equipo ha creado un repositorio vacío en GitHub con la URL https://github.com/tu-usuario/mi-proyecto.git. Descárgalo en tu ordenador.

- **Comando:**
- Bash

```
None
git clone https://github.com/tu-usuario/mi-proyecto.git
cd mi-proyecto
```

-

Paso 2: Crear una rama para una nueva funcionalidad

Nunca debes programar directamente en la rama principal (main). Crea y cámbiate a una nueva rama llamada feature-login.

- **Comando:**
- Bash

```
None
git checkout -b feature-login
# O alternativamente con switch:
# git switch -c feature-login
```

-
- **Comprobación:** Puedes verificar que estás en esa rama ejecutando git branch.

Paso 3: Añadir cambios al área de preparación (*Staging Area*) y hacer commit

Crea un archivo nuevo llamado login.html, escribe algo de código dentro y guárdalo. Ahora prepáralo y guárdalo en el historial local.

- **Comandos:**
- Bash

```
None
git add login.html
```

```
git commit -m "Añadida la estructura inicial de la página de login"
```

-

Paso 4: Subir la rama al repositorio remoto (GitHub)
Sube tu rama feature-login a GitHub por primera vez.

- **Comando:**
- Bash

```
None
git push -u origin feature-login
```

-

Paso 5: Fusionar (*Merge*) con la rama principal
Imagina que la funcionalidad ya ha sido aprobada. Vuelves a la rama principal (main), traes los últimos cambios y fusionas la rama feature-login.

- **Comandos:**
- Bash

```
None
git checkout main
git pull
git merge feature-login
```

-

Paso 6: Crear una etiqueta (*Tag*) de versión estable
Como esta versión ya incluye el login y está lista para entregarse, le ponemos una etiqueta de versión v1.0.0 y la subimos a GitHub.

- **Comandos:**
- Bash

```
None
git tag -a v1.0.0 -m "Versión 1.0 con sistema de login integrado"
```

- `git push origin main --tags`

-